



Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas - CCET
Departamento de Ciências Exatas - DCEEx



3ª Prova de Cálculo 1 - 24 pontos

21
24

Gabriel Ferreira dos Anjos

1. Calcule as integrais

4 (a) (4 pontos) $\int \frac{dx}{x^2 + 3x - 40}$

4 (b) (4 pontos) $\int \sin t (2 - \cos^2 t)^2 dt$

4 (c) (4 pontos) $\int e^{\sqrt{x}} dx$

2. Considere a região finita R do plano delimitada pelas curvas $y = x^2 - x$ e $y = x$.

4 (a) (4 pontos) Calcule a área de R .

4 (b) (4 pontos) Monte uma integral cujo valor dê o volume do sólido de revolução obtido girando R em torno do eixo y

4 (c) (4 pontos) Monte uma integral cujo valor dê o volume do sólido de revolução obtido girando R em torno da reta $y = 2$

Prof.: Daniel Oliveira. 08/12/2023

Questão 1

Gabriel Ferreira dos Anjos Página 1

$$a) \int \frac{dx}{x^2 + 3x - 40}$$

$$x^2 + 3x - 40$$

$$\Delta = 3^2 - 4(1)(-40)$$

$$\Delta = 9 + 160$$

$$\Delta = 169$$

$$\frac{-3 \pm \sqrt{169}}{2}$$

$$x_1 = \frac{-3 + 13}{2}$$

$$x_2 = \frac{-3 - 13}{2}$$

$$x_1 = \frac{10}{2} = 5 \quad x_2 = \frac{-16}{2} = -8$$

$$\frac{1}{x^2 + 3x - 40} = \frac{A}{(x - (-8))} + \frac{B}{(x - 5)}$$

$$x^2 + 3x - 40 = (x + 8)(x - 5)$$

$$= \frac{A(x-5) + B(x+8)}{x^2 + 3x - 40} = \frac{Ax - 5A + Bx + 8B}{x^2 + 3x - 40} = \frac{x(A+B) - 5A + 8B}{x^2 + 3x - 40}$$

$$\Rightarrow A + B = 0 \rightarrow A = -B$$

$$-5A + 8B = 1$$

$$-5(-B) + 8B = 1$$

$$5B + 8B = 1$$

$$13B = 1$$

$$B = \frac{1}{13}$$

$$A = -B$$

$$A = -\frac{1}{13}$$

$$\int \frac{dx}{x^2 + 3x - 40} = \int \left[\frac{-\frac{1}{13}}{(x - (-8))} + \frac{\frac{1}{13}}{(x - 5)} \right] dx = -\frac{1}{13} \int \frac{1}{x+8} dx + \frac{1}{13} \int \frac{1}{(x-5)} dx$$

$$= -\frac{1}{13} \ln|x+8| + \frac{1}{13} \ln|x-5| + K$$

$$b) \int \sin t (2 - \cos^2 t)^2 dt$$

$$u = \cos t$$

$$\frac{du}{dt} = -\sin t$$

$$du = -\sin t dt$$

$$\int \sin t (2 - u^2)^2 dt$$

$$= -\frac{1}{1} \int (2 - u^2)^2 - \sin t dt$$

$$= -\frac{1}{1} \int (2 - u^2)^2 du$$

$$= -\frac{1}{1} \int 4 - 4u^2 + u^4 du$$

$$= -\frac{1}{1} \left[4u - \frac{4u^3}{3} + \frac{u^5}{5} \right] + K$$

$$u = \cos t$$

$$\frac{du}{dt} = -\sin t$$

$$du = -\sin t dt$$

1.b) Continuação

Página 2

$$= -1 \left[4u - \frac{4u^3}{3} + \frac{u^5}{5} \right] + K$$

$$= -4u + \frac{4u^3}{3} - \frac{u^5}{5} + K$$

$$= -4 \cos t + \frac{4 \cos^3 t}{3} - \frac{\cos^5 t}{5} + K \quad \checkmark$$

c) $\int e^{\sqrt{x}} dx$

$$\sqrt{x} = u$$

$$\frac{du}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad \checkmark$$

$$\int e^{\sqrt{x}} dx = \int e^u 2u du = 2 \int e^u u du \quad \checkmark$$

$$f(u) = 2u \quad g'(u) = e^u$$

$$dx = 2\sqrt{x} du \quad \checkmark$$

$$dx = 2u du \quad \checkmark$$

usando integração por partes Temos:

$$\int e^u 2u du = 2u e^u - \int 2e^u du = 2u e^u - 2 \int e^u du$$

$$= 2u e^u - 2e^u + K = 2e^u(u+1) + K$$

$$= 2e^{\sqrt{x}}(\sqrt{x}+1) + K$$

Questão 2

$$y = x^2 - x$$

$$y = x$$

$$x^2 - x = 0$$

$$x(x-1) = 0$$

$$x = 0 \text{ ou } x = 1$$

$$x^2 + x = x$$

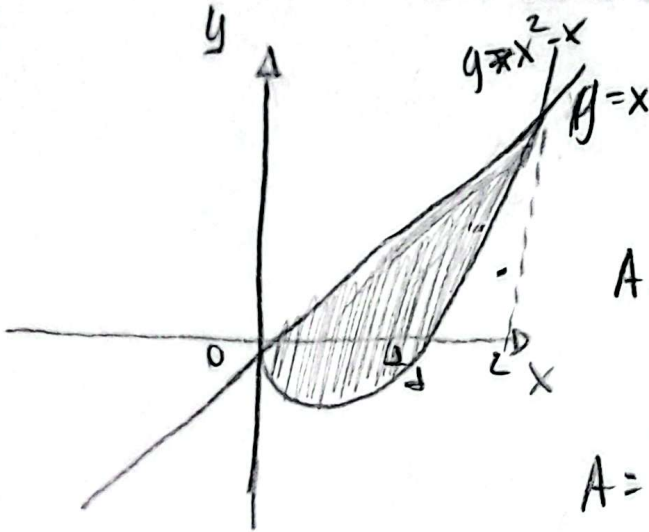
$$x^2 - 2x = 0$$

$$x(x-2) = 0$$

$$x = 0 \text{ ou } x = 2$$

Fórmula
de área

$$\int_a^b f(x) dx$$



$$A = \int_0^2 (x - (x^2 - x)) dx$$

$$A = \int_0^2 (x - x^2 + x) dx$$

$$A = \int_0^2 (-x^2 + 2x) dx$$

$$A = \left[-\frac{x^3}{3} + \frac{2x^2}{2} \right]_0^2$$

$$A = \left[-\frac{8}{3} + \frac{8}{1} \right]$$

$$A = \left[\frac{-16 + 24}{6} \right]$$

$$A = \left[\frac{8}{6} \right] \quad A = \frac{4}{3}$$

b) Fórmula do volume

em torno do eixo $y \rightarrow \int_a^b 2\pi x f(x) dx$

$$V = 2\pi \int_0^2 x (x - (x^2 - x)) dx$$

$$V = 2\pi \int_0^2 x (-x^2 + 2x) dx$$

$$V = 2\pi \int_0^2 -x^3 + 2x^2 dx$$

Gabriel Ferreira dos
Nogueira

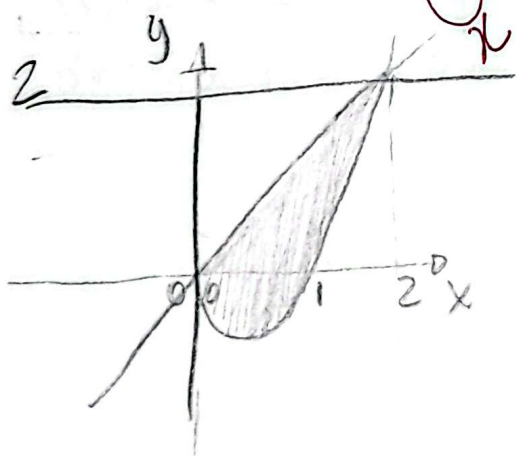
Página 4

$$V = \pi \int_0^2 (x^2 - x - 2)^2 dx - \pi \int_0^2 (x - 2)^2 dx$$

↑ 0
trocar o sinal. Erro integral da negativo.

c) Fórmula do volume

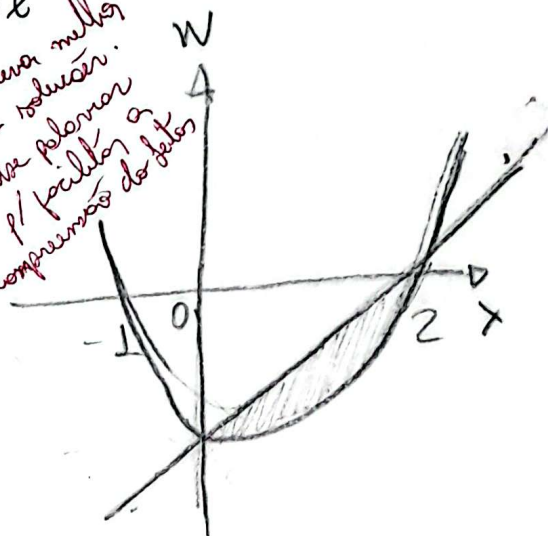
em torno do eixo $y \rightarrow \int_a^b \pi f(x)^2 dx$



$$W = y - 2$$

$$y = W + 2$$

errar melhor
as soluções.
use palavras
p/ facilitar o
compreensão do texto



$$y = x$$

$$W + 2 = x$$

$$W = x - 2$$

$$y = x^2 - x$$

$$W + 2 = x^2 - x$$

$$W = x^2 - x - 2$$

$$\Delta = (-1)^2 - 4(1)(-2)$$

$$\Delta = 9$$

$$\frac{-(-1) \pm \sqrt{9}}{2}$$

$$x_1 = \frac{1+3}{2}$$

$$x_2 = \frac{1-3}{2}$$

$$x_1 = \frac{4}{2} = 2$$

$$x_2 = \frac{-2}{2} = -1$$

Questão 2 letra C
da prova de integrais

$$\pi \int_0^2 (x^2 - x - 2) dx - \pi \int_0^2 (x - 2)^2 dx$$

$$\pi \int_0^2 (x^2 - x - 2)(x^2 - x - 2) dx - \pi \int_0^2 (x - 2)(x - 2) dx$$

$$\pi \int_0^2 (x^4 - x^3 - 2x^2 - x^3 + x^2 + 2x - 2x^2 + 2x + 4) dx - \pi \int_0^2 (x^2 - 2x - 2x + 4) dx$$

$$\pi \int_0^2 (x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 4x + 4) dx - \pi \int_0^2 (x^2 - 4x + 4) dx$$

$$\pi \left[\frac{x^5}{5} - \frac{2x^4}{4} - \frac{3x^3}{3} + \frac{4x^2}{2} + 4x \right]_0^2 - \pi \left[\frac{x^3}{3} - \frac{4x^2}{2} + 4x \right]_0^2$$

$$\pi \left[\frac{2^5}{5} - \frac{2(2)^4}{4} - \frac{3(2)^3}{3} + \frac{4(2)^2}{2} + 4(2) \right] - \pi \left[\frac{(2)^3}{3} - \frac{4(2)^2}{2} + 4(2) \right]$$

$$\pi \left[\frac{32}{5} - \frac{32}{4} - \frac{24}{3} + \frac{16}{2} + 8 \right] - \pi \left[\frac{8}{3} - \frac{16}{2} + 8 \right]$$

$$\pi \left[\frac{32}{5} - 8 - 8 + 8 + 8 \right] - \pi \left[\frac{8}{3} - 8 + 8 \right]$$

$$\frac{32\pi}{5} - \frac{8\pi}{3} = \frac{96\pi - 40\pi}{15} = \frac{56\pi}{15}$$

A integral não dá negativa

Para $x=0$
a expressão
vai dar 0.